

Justifique todas sus respuestas, no omita detalles y tenga claridad al escribir

Ejercicio 1:

Traduzca el siguiente razonamiento al lenguaje de la lógica proposicional y analice su validez a través de la regla de la contradicción. En caso de ser válido, demuéstrela también usando reglas de inferencia. (3 puntos)

Si bailo o hago gimnasia, entonces estaré en forma. Si estoy en forma, podré intervenir en el concurso. En conclusión, si no puedo intervenir en el concurso entonces no hago gimnasia.

Ejercicio 2:

Para este problema consideraremos que las proposiciones abiertas $p(x)$ y $q(x)$ se definen en el dominio de los números enteros $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \dots\}$. (3 puntos)

- $p(x)$: x es menor a 5
- $q(x)$: x es un número negativo

Determine si las siguientes proposiciones cuantificadas son verdaderas o falsas

- a) $\forall x, [p(x) \vee q(x)]$
- b) $\forall x, [q(x) \wedge p(x)]$
- c) $\exists x, [\neg p(x) \wedge q(x)]$
- d) $\exists x, [q(x) \rightarrow p(x)]$

Ejercicio 3:

Complete los pasos y las razones para establecer la siguiente equivalencia lógica (2 puntos)

$$\{p \rightarrow \neg[\neg(\neg p) \vee q] \wedge \neg(\neg p \wedge r)\} \Leftrightarrow \neg p$$

Ejercicio 4:

Demuestre la validez del siguiente argumento (2 puntos)

$$p \rightarrow r$$

$$\neg p \rightarrow q$$

$$q \rightarrow s$$

$$\therefore \neg r \rightarrow s$$